TECHNIEK · ✨ SPARK — 1STE EN 2DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Biotechnische systemen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Micro-organismen aan het werk

Bij fermenteren laat je micro-organismen juist hun gang gaan. Vraag je telkens af welk van de drie het werk doet.

1 Welke drie micro-organismen noemt de vakfiche?

Bacteriën, schimmels en gisten.

2 Welk micro-organisme?

a) gist · b) bacteriën · c) bacteriën

3 Hoe wordt melk yoghurt?

Bacteriën zetten de melksuiker om. Daardoor wordt de melk zuur en dik.

4 Bij het maken van kaas komt er geen enkel micro-organisme aan te pas.

niet waar

Ook kaas wordt met bacteriën en soms met schimmels gemaakt. Denk aan de blauwe aders in blauwe kaas.

5 Hoe heet de bewaartechniek waarbij micro-organismen het werk doen?

fermenteren

2 Bewaren

Elke bewaartechniek neemt bacteriën iets af: water, lucht of warmte. Zoek bij elke techniek wat er weggehaald wordt.

6 Welke bewaartechniek?

a) pekelen · b) wecken · c) vacuüm verpakken · d) drogen

7 Noem drie bewaartechnieken die met warmte werken.

Pasteuriseren, steriliseren en UHT.

8 Wat betekent UHT op een pak melk?

de melk is heel kort heel sterk verhit

9 Wat doet invriezen met bacteriën, en waarom is koelen niet hetzelfde?

Invriezen legt hun groei zo goed als stil. Koelen vertraagt die groei alleen maar, dus gekoeld voedsel blijft veel korter goed.

10 Waarom blijft gedroogd fruit lang goed?

Zonder water kunnen bacteriën niet groeien.

11 Waarom wordt vlees gerookt?

De rook remt bacteriën af, en ze geeft het vlees tegelijk smaak.

12 Vacuüm verpakken voegt juist lucht toe aan de verpakking.

niet waar

Vacuüm verpakken haalt de lucht er juist uit. Zonder zuurstof groeien veel bacteriën veel trager.

3 Het etiket

Lees een etiket altijd op drie dingen: wat zit erin, waar moet je voor opletten, en tot wanneer.

13 Noem drie dingen die op het etiket van een voedingsmiddel moeten staan.

De ingrediëntenlijst, de allergenen en de houdbaarheidsdatum.

14 Wat betekent het?

a) daarna kan de kwaliteit minder worden · b) daarna kan het product onveilig zijn

15 Wat is een allergeen?

een stof waar sommige mensen op reageren

16 Waarom staat de voedingswaarde op een etiket?

Zodat je weet hoeveel energie en welke stoffen erin zitten.

17 Ten minste houdbaar tot en te gebruiken tot betekenen precies hetzelfde.

niet waar

Ten minste houdbaar tot gaat over de kwaliteit: daarna mag je het nog eten. Te gebruiken tot gaat over de veiligheid: daarna niet meer.

4 Wie controleert?

Het FAVV controleert de hele keten, van het veld tot in de winkel.

18 Waar staat de afkorting FAVV voor?

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen

19 Wat is de taak van het FAVV, en wie controleert het?

Het waakt over de veiligheid van ons voedsel. Het controleert winkels, restaurants en voedingsbedrijven.

5 De verpakking

Een verpakking doet drie dingen tegelijk: beschermen, bewaren en informeren. Zoek bij elke vraag welke van de drie bedoeld wordt.

20 Noem drie dingen waarvoor een verpakking dient.

Het product beschermen bij het vervoer, het langer houdbaar maken, en informatie doorgeven aan de klant.

21 Waarom zit rode wijn in een donkere fles?

Om een reactie met licht tegen te gaan.

22 Noem één voordeel en één nadeel van een plastic fles tegenover een glazen fles.

Voordeel: ze weegt minder, dus het vervoer kost minder. Nadeel: ze zorgt voor meer afval in het milieu.

23 Wat betekent het pictogram?

a) de verpakking is recycleerbaar · b) om welke soort kunststof het gaat · c) het product is veilig voor voedsel · d) het mag niet bij het huisvuil

24 Het Groenpuntlogo betekent dat de verpakking van gerecycleerd materiaal gemaakt is.

niet waar

Het Groenpuntlogo betekent alleen dat de producent betaalt voor de inzameling en de verwerking van die verpakking. Het zegt niets over gerecycleerd materiaal.

25 Wat betekent composteerbaar?

de verpakking kan vergaan tot compost

26 Noem drie manieren om duurzaam met voedsel en verpakkingen om te gaan.

Kopen wat je echt nodig hebt, herbruikbare verpakkingen gebruiken, en je afval goed sorteren.